Sommes télescopiques

Première–Terminale · suites · Exercices progressifs · 10

Exercice 1. Calculer $\sum[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}]$ de $k = 3$ à 10.

Exercice 2. Décomposer $\frac{1}{k(k+2)}$ en une différence de deux fractions.

Exercice 3. Calculer $\sum(2k + 1)$ de $k = 0$ à n en utilisant $(k + 1)^2 - k^2$.

Exercice 4. Si $S_n = \frac{n}{n+1}$, trouver le plus petit entier $n \geq 1$ tel que $1 - S_n < 0{,}01$.